

Het technisch proces

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vijf fasen

Zet bij elke fase wat er gebeurt.

1.

fase	wat gebeurt er?
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____

2. Hoeveel fasen heeft het technisch proces? _____

3. Het technisch proces begint bij een behoefte of een probleem.

☐ waar ☐ niet waar

4. Het technisch proces kan alleen gebruikt worden voor een constructiesysteem.

☐ waar ☐ niet waar

2 Fase 1: onderzoeken

5. Wat is een behoefteonderzoek? _____

6. Hoe heet een eis waaraan je technisch systeem moet voldoen?

7. Noem drie dingen die bij de eerste fase horen.

8. Criteria stel je op nadat het systeem al gemaakt is.

☐ waar ☐ niet waar

3 Fase 2: ontwerpen

9. Noem drie dingen die bij de ontwerpfase horen.

10. Noem drie dingen die je in de ontwerpfase over het systeem beslist.

11. Waarom maak je een stappenplan voor je begint te maken?

12. Het stappenplan om het systeem te maken stel je pas op nadat het af is.

☐ waar ☐ niet waar

4 Fase 3, 4 en 5

13. In welke fase licht je toe hoe je veilig met het gereedschap werkt?

14. Waaraan ga je in de laatste fase na of je systeem voldoet?

15. Je systeem voldoet niet aan de criteria. Naar welke fase keer je volgens de fiche terug, en waarom niet naar fase 1?

16. Wat betekent het als een ontwerp bijgestuurd wordt?

5 STEM

17.

letter	waarvoor staat ze?
S	_____
T	_____
E	_____
M	_____

18. STEM gaat alleen over techniek.

☐ waar ☐ niet waar

19. Waarom gebruik je bij een ontwerp kennis uit wetenschappen én wiskunde?

20.

tijdens de coronacrisis	welke kennis?
een vaccin ontwikkelen	_____
de verspreiding in kaart brengen	_____
het vaccin koel vervoeren	_____

6 Probleemoplossend ontwerpen

21. Wat is de eerste stap bij het ontwerpen van een oplossing?

22. Noem drie stappen van probleemoplossend ontwerpen.

23. Wat betekent het opsplitsen van een probleem in deelproblemen, en waarom voeg je de oplossingen achteraf weer samen?

24. Soms volstaat het een bestaand systeem aan te passen in plaats van een nieuw te ontwerpen.

☐ waar ☐ niet waar

25. Noem drie maatschappelijke uitdagingen die om nieuwe techniek vragen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De vijf fasen

- 1** 1: je onderzoekt het probleem en de behoefte. 2: je ontwerpt en tekent het systeem. 3: je maakt het technisch systeem. 4: je neemt het in gebruik en test het. 5: je evalueert en stuurt bij waar nodig.
- 2** vijf
- 3** waar
- 4** niet waar

2. Fase 1: onderzoeken

- 5** nagaan wat de gebruiker echt nodig heeft
- 6** een criterium
- 7** Het probleem onderzoeken, een behoefteonderzoek doen, en de criteria vastleggen.
- 8** niet waar

3. Fase 2: ontwerpen

- 9** Een schets of een model maken, het materiaal kiezen, en het gereedschap kiezen.
- 10** Welke verbindingstechnieken je gebruikt, welke sensoren of actuatoren nodig zijn, en welke overbrengingen erin moeten komen.
- 11** Zo weet je in welke volgorde je moet werken.
- 12** niet waar

4. Fase 3, 4 en 5

- 13** in de maakfase, fase 3
- 14** aan de opgestelde criteria
- 15** Naar fase 2 of fase 3. Het probleem en de behoefte zijn niet veranderd, alleen je ontwerp of je uitvoering, dus die pak je opnieuw aan.
- 16** er wordt iets aan veranderd zodat het beter voldoet

5. STEM

- 17** S: science, wetenschappen. T: technology, technologie. E: engineering. M: mathematics, wiskunde.
- 18** niet waar
- 19** Omdat een goed ontwerp meer dan één invalshoek vraagt. Een probleem laat zich zelden met één vakgebied oplossen.
- 20** Een vaccin ontwikkelen: wetenschappelijke kennis. De verspreiding in kaart brengen: wiskundige kennis. Het vaccin koel vervoeren: technologische kennis.

6. Probleemoplossend ontwerpen

- 21** het probleem duidelijk omschrijven
- 22** Het probleem duidelijk bepalen, criteria opstellen voor de oplossing, en het probleem opsplitsen in deelproblemen.
- 23** Je pakt elk stuk apart aan. Achteraan voeg je ze samen, omdat ze samen het hele probleem moeten oplossen.
- 24** waar
- 25** De klimaatverandering, een tekort aan grondstoffen, en de zorg voor een ouder wordende bevolking.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
